Análisis del Contexto - Línea robotizada para la etapa de producción de una fábrica de aceites

1. Descripción

Se plantea el diseño de una línea de ensamblaje robotizada que represente la etapa de producción de una fábrica de aceites. Dicha línea estará enfocada a la manipulación del producto, llenado de envases, sellado y transporte del producto mediante las distintas etapas de la línea de producción. Para cumplir con las tareas planteadas se proponen 5 robots manipuladores que cumpliran funciones específicas y coordinadas dentro del espacio propuesto (planta de 1.25m x 1.25m).

El producto final será un envase que simula el contenido de un volumen definido de aceite, cerrado y ubicado en un posición final para su posterior distribución. La línea de producción es planteada mediante posiciones y trayectorias tanto programadas como conocidas, de tal manera que los puntos fuertes a desarrollar serán enfocadas en la cinemática de los manipuladores, el diseño de los efectores finales, la planeación de movimientos y la coordinación del sistema mediante ROS2.

Tabla 1. Distribución propuesta de funciones del proceso.

Robot	Función Principal	Clasificación propuesta	Resultado de la operación
1	Trasladar el aceite de manera controlada de un recipiente inicial a uno de enfriamiento.	Robot manipulador de proceso - Robot de transporte	Aceite transferido al recipiente de enfriamiento.
2	Toma un envase vacío desde un lugar definido y lo lleva hasta la posición de llenado.	Robot de transporte	Envase colocado de manera alineada al sistema de llenado.
3	Lleva el envase rellenado desde la posición de llenado hasta la posición de tapado.	Robot de transporte	Envase abierto y llenado colocado en la posición de tapado.
4	Toma una tapa desde una posición definida y posteriormente la orienta y tapa el envase.	Robot de ensamblaje	Envase cerrado y listo para ser llevado a la posición final.
5	Transporta el envase desde la estación de tapado hasta la posición final de distribución.	Robot de transporte	Producto terminado y listo para su distribución.

2. Problemática identificada

En una operación tradicional de envasado de aceite pueden tenerse diferencias en la cantidad suministrada, derrames durante algún momento de la producción y además los tiempos en completar el proceso pueden variar. También se presenta la posibilidad de que el operario repita el proceso cíclicamente durante un periodo definido, lo que genera errores humanos en consecuencia a la fatiga.

Por consiguiente, se plantea una línea robótica que permite organizar las tareas, verificar unas condiciones mínimas de calidad en la línea de producción y realizar movimientos repetitivos con mayor precisión y repetibilidad sin tener que considerar el factor de riesgo humano.

3. Justificación técnica del alcance

Los elementos necesarios para cumplir con el proceso tales como: recipientes, envases y tapas se ubicaran en ubicaciones determinadas conocidas. Por ende, no es requerido visión artificial ya que trabaja con posiciones predefinidas, sensores y secuencias automáticas.

El alcance del proyecto depende de factores limitantes como el tipo de envase, la geometría de la tapa, en consecuencia, cada efector final será diseñado para una única geometría de tal manera que disminuya la probabilidad de error.

La propuesta resulta pertinente dado que aplica en conjunto operaciones de manipulación, transporte y ensamblaje en una misma planta. Además, se requieren características como sincronización entre robots, control de movimientos suaves, verificación de estados y organización de las estaciones.

4. Requisitos funcionales

- Transferir el aceite de manera suave y progresiva desde el tanque inicial hasta el tanque de acondicionamiento.
- Tomar los envases desde posiciones predefinidas y ubicarlos correctamente en la estación de llenado.
- Transporte el envase que ya simuló su llenado hasta la estación de tapado de manera estable y en posición vertical.
- Tomar una tapa desde el repositorio, orientarla y posicionarla de tal manera que el recipiente quede sellado.
- Transportar el envase sellado hasta la zona de distribución o almacenamiento.
- Evitar y prevenir colisiones entre robots mediante zonas de trabajo, monitoreo de la posición y movimiento.
- Registrar la posición y la velocidad de las articulaciones mediante sensores.
- Permitir la interacción del usuario/operario mediante una GUI que permite opciones de control del proceso.

5. Requisitos no funcionales

- Los robots deben ejecutarse mediante movimientos suaves, estables y repetibles, especialmente en las estaciones que transportan los envases abiertos y en el traslado del aceite de un tanque al otro.
- Los errores de posicionamiento deben mantenerse lo más cercanos a cero.
- La velocidad de la operación de cada robot debe ser razonable para garantizar la integridad de la planta.
- Los efectores finales deben sujetar los recipientes sin deformarlos.
- La interfaz de supervisión debe ser intuitiva y fácil de usar.

- El sistema debe ser compatible con ROS2 y permitir su simulación en Gazebo y RViz.

6. Restricciones del sistema

- Espacio de trabajo: La línea completa debe estar comprendida en un área de 1.25m x 1.25m.
- Cantidad de robots: El sistema está diseñado para realizar un uso de cinco robots manipuladores, cada uno con una función específica.
- Contacto con el piso: El producto a ensamblar nunca debe tocar el piso durante el proceso; por lo que es necesario el uso de estaciones intermedias.
- Arquitectura: Los manipuladores deben tener un diseño a partir de arquitecturas conocidas (SCARA RRP o antropomórficas RRR), según la tarea a desempeñar.
- Velocidades limitadas: Las articulaciones rotacionales no deben superar 2 rad/s y las operaciones prismáticas no deben superar los 0,15 m/s.
- Materiales: Los elementos que transmiten movimiento no deben fabricarse en plástico o madera, de tal manera que no se comprometa ni la resistencia o confiabilidad.

7. Limitaciones del sistema

- Los recipientes, tapas y recipientes deben ubicarse en posiciones definidas antes de iniciar el proceso de la planta.
- El sistema manipula un único tipo de formato, o elementos con dimensiones y formas similares.
- El proceso del tanque de enfriamiento no corresponde a una réplica exacta del modelo industrial sino más bien a un modelo representativo.
- La línea no toma decisiones autónomas sino que responde a un proceso previamente programado, o intervenido por el operario.
- La validación del funcionamiento se realizará mediante simulación y pruebas en un entorno controlado.

8. Relación entre el contexto y los criterios de diseño

Al ser una planta que tiene como propósito automatizar el proceso de embalaje y manipulación de aceites, se requiere que los movimientos de los robots sean realizados limitando la aceleración y los cambios bruscos de orientación para simular lo máximo posible el comportamiento a seguir en el entorno de la producción de la industria de aceites. Esta necesidad hace que la planificación de las trayectorias suaves y estrategias de control reduzcan las oscilaciones que puedan generar los distintos actuadores o manipuladores.

Por otra parte, la estación de llenado exige que el posicionamiento del recipiente sea de alta precisión. Por ende, el robot 2 debe cumplir con esta característica , de tal manera que su efector debe adaptarse a la geometría del envase e impedir los movimientos laterales que se puedan presentar a lo largo del proceso de llenado.

Adicionalmente, el robot 4 requiere precisión para tomar y colocar la tapa, ya que si se usa una tapa a presión se debe aplicar una fuerza vertical controlada. Sin embargo, si se usa una tapa roscada se requerirá incorporar un mecanismo de giro controlando el torque y ángulo del movimiento.

Además, el robot 1 requiere un agarre seguro y estable de tal manera que la inclinación del tanque se realice y controle progresivamente. En cambio, los robots 2, 3 y 5 deben seleccionarse considerando el espacio disponible y la distancia entre estaciones.

9. Beneficiarios e impactos del proyecto

Los principales beneficiarios son las empresas que se dedican a envasar aceites, los operadores involucrados en tareas repetitivas de manipulación y transporte, el personal de mantenimiento.

Además, desde el punto de vista tecnológico demuestra la coordinación entre varios robots para ejecutar un proceso completo y controlable. En el aspecto económico, una manipulación más repetible puede producir menos pérdidas por derrames, errores de llenado, o productos mal sellados. En el aspecto social, la línea disminuye la interacción física de los operarios o trabajadores disminuyendo el esfuerzo físico y la exposición que tienen ante los peligros de la manipulación del aceite; sin embargo debe considerarse que la automatización modifica los perfiles de trabajo y requiere capacitación en los apartados de programación, mantenimiento y supervisión.

10. Conclusiones

En conclusión, la línea robotizada propuesta permite representar de forma clara y realista el proceso de envasado de aceite, desde su acondicionamiento hasta el traslado del producto terminado. La distribución de tareas entre los cinco robots facilita la organización del proceso, reduce la manipulación manual y ayuda a evitar errores, derrames o movimientos innecesarios. Además, el proyecto permite aplicar conceptos de cinemática, control, planeación de trayectorias y coordinación mediante ROS2, teniendo en cuenta las restricciones establecidas en la guía del laboratorio.